IMAGINE & MAKE 2026 · AVELIS · BLOC 1

Engineering Data Report

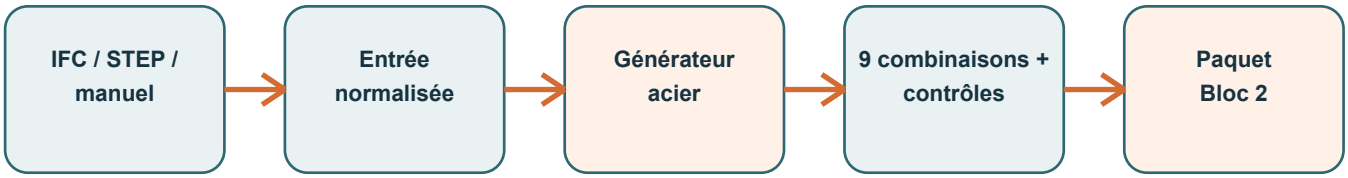
IFC / STEP → conception paramétrique acier → préparation de fabrication

Une chaîne logicielle exécutable, traçable et vérifiée pour le Bloc 1. Les résultats géométriques et quantitatifs sont calculés ; la validation structurelle et la libération machine restent explicitement bloquées.

Version 2.2 · 3 novembre 2026 · ENGINEERING_REVIEW_REQUIRED

1. Résumé exécutif

Avelis Wall Flow transforme trois types d’entrée en un modèle commun de panneau acier, évalue neuf combinaisons de profils et d’implantations, retire les doublons géométriques, vérifie leur cohérence et remet un paquet neutre au Bloc 2.



Une seule chaîne métier : les mêmes composants alimentent visualisation, BOM, calculs et exports.

- Entrées : configuration manuelle, vrai IFC avec sémantique mur/ouverture, vrai STEP/STP lu par Open CASCADE.
- Produit de référence : profils acier formés à froid galvanisés Z275, valeurs géométriques et kg/m issues d’un fabricant public.
- Résultat IFC de référence recalculé : CAND-03, 12 pièces, 42.217 kg, 130.45 € HT au scénario central.
- Vérification croisée : masse des pièces et masse groupée de BOM concordent dans la tolérance d’arrondi automatique de 0,01 kg.
- Statut : démonstrateur conceptuel. Aucun certificat structurel, aucune tolérance inventée, aucune libération machine.

Décision recommandée

Utiliser la version 2.2 comme contrat numérique de discussion entre Bloc 1, Bloc 2 et Avelis ; remplacer progressivement les produits, prix et capacités de référence par les données industrielles confirmées.

2. Architecture et principe de conception

Le système utilise une source de vérité unique. Les adaptateurs IFC et STEP ne génèrent pas une deuxième logique : ils produisent le même objet d’entrée que le formulaire. Le générateur, les règles, les métriques et les exports sont partagés.

Couche	Responsabilité	Garantie
Entrées	Normaliser IFC, STEP ou manuel	Unités, provenance, dimensions, ouvertures
Domaine	Projet, version, matériau, profils	Identifiants et données traçables
Génération	Créer rails, montants et cadres	Même composant dans visuel, BOM et JSON
Règles	Contrôler enveloppe, collisions, valeurs	Erreurs bloquantes avant export
Optimisation	Évaluer 9 combinaisons et retirer les doublons	Recherche exhaustive et classement stable
Exports	CSV, JSON, SVG, DXF, STL, STEP, ZIP	Paquet cohérent et statut explicite

Règle d’évolution

Toute modification change le modèle métier commun et supprime la logique devenue redondante. La porte et la fenêtre sont deux instances d’un même objet ouverture ; seule leur différence réelle — notamment l’absence d’appui bas pour une porte — reste spécifique.

3. Entrées IFC, STEP et manuelle

IFC apporte la sémantique BIM ; STEP apporte une géométrie CAO ; le formulaire apporte un besoin paramétrique. Le logiciel conserve cette différence au lieu de présenter toutes les sources comme équivalentes.

Mode	Lecture	Données conservées	Limite affichée
IFC	ISO 10303-21, schéma IFC, unités	bâtiment, étage, mur, placements, vides, portes/fenêtres	BRep/tessellation complexe non devinée
STEP/STP	Open CASCADE, maillage, enveloppe X/Y/Z	fichier, empreinte, sommets, axes confirmés	pas de sémantique d'ouverture ni d'opération machine
Manuel	champs géométriques	enveloppe, porte/fenêtre activables	données déclarées par l'utilisateur

Cas de test IFC

- IFC4 réel, 133 entités, unité millimètre.
- Mur 3000 × 2000 × 300 mm.
- Fenêtre 1000 × 1000 mm à x=1000 mm et allège 500 mm.
- Relations mur → ouverture → fenêtre et placement global testés.

Cas de test STEP

- Entrée STEP AP214 réelle lue par le moteur géométrique : 1 maillage, 24 sommets et enveloppe 300 × 300 × 300 mm.
- Sortie STEP AP203 générée depuis le candidat : 13 solides BRep nommés, 312 sommets après triangulation et enveloppe 3000 × 104 × 2000 mm.
- Le fichier exporté est relu par Open CASCADE et ses dimensions sont comparées au modèle source.
- Trois axes distincts restent obligatoires à l'import ; un doublon X/Y/Z bloque la conversion.

4. Catalogue acier de référence

ID	Réf. fabricant	Famille	kg/m	web mm	semelles mm	t mm
100MF12-50	100MF12/50	STUD_C	2.11	100	50/50	1.2
100MF12-70	100MF12/70	STUD_C	2.44	100	70/70	1.2
100MF14-70	100MF14/70	STUD_C	2.85	100	70/70	1.4
104MF12	104MF12	TRACK_U	2.11	104	62/62	1.2
104MF14	104MF14	TRACK_U	2.46	104	65/65	1.4

- Acier galvanisé Z275 de référence ; limite d’élasticité minimale déclarée 450 N/mm².
- Densité 7 850 kg/m³ utilisée seulement pour une vérification indépendante.
- La masse kg/m publiée est l’entrée principale du calcul de quantité.
- Ces références ne prouvent pas que les mêmes profils sont utilisés par Avelis ou à Torcy.

Formule de masse

masse pièce [kg] = longueur [mm] / 1000 × masse linéique fabricant [kg/m]

Contrôle de plausibilité : largeur développée × épaisseur × densité. Cette approximation ignore les rayons de pliage détaillés ; les tests exigent un écart relatif inférieur à 5 % pour chaque profil du catalogue.

5. Règles géométriques et ouvertures

Le générateur calcule d’abord les zones réservées aux ouvertures, puis place les éléments de rive, d’encadrement et de trame. Une pièce qui traverse un vide clair est rejetée.

Règle	Comportement	Validation
Enveloppe	dimensions positives et ouverture entièrement contenue	bloquante
Tête d’ouverture	zone positive obligatoire au-dessus	bloquante
Porte	allège 0, rail bas interrompu, pas d’appui de fenêtre	bloquante + avertissement largeur
Fenêtre	jambages, linteau, appui et montants interrompus	bloquante
Conflit	deux ouvertures ne peuvent pas se recouvrir	bloquante
Entraxe 600 mm	cas de référence fabricant	revue structure requise

Porte activable

L’interface traite la porte comme une option réelle. Lorsqu’elle est active, la liste de pièces contient deux segments de rail bas séparés par le passage, deux jambages et un linteau. Une hauteur égale à la hauteur totale du panneau est refusée explicitement, car le flux de panneau encadré exige une zone de tête positive.

6. Recherche et décision multicritère

L’espace est petit et entièrement exploré : trois couples de profils × trois stratégies d’implantation, soit neuf combinaisons avant dédoublonnage. Aucune solution n’est injectée comme résultat prédéfini.

Dimension	Options
Couples profils	MF-12-50, MF-12-70, MF-14-70
Implantation	module symétrique ; travées uniformes ; zones d’ouvertures
Métriques	masse, nombre de pièces, longueurs distinctes, coupes
Décision	normalisation min–max, score inférieur préférable, Pareto indépendant

Résultat du cas IFC

Candidat	Profils	Implantation	Masse	Pièces	Longueurs	Budget HT
CAND-03	100MF12/50 + 104MF12	zones d’ouvertures	42.217 kg	12	4	130.45 €

Le score n’est valable qu’à l’intérieur de l’espace décrit. Il ne remplace ni un calcul de résistance ni une optimisation de chutes de stock.

7. Budget matière

Les champs de prix sont facultatifs. Vides, ils activent le proxy régional documenté ; renseignés, ils produisent un scénario utilisateur sans modifier la géométrie.

Élément	Valeur	Périmètre
Central	3.09 €/kg HT	matière seule
Bas	1.82 €/kg HT	référence publique normalisée
Haut	4.12 €/kg HT	référence publique normalisée
Cas IFC	130.45 € HT	42.217 kg × 3.09
Fourchette cas IFC	76.84–173.93 € HT	incertitude de prix, pas structurelle

Exclusions

- livraison et minimum de commande
- chutes et valorisation de rebut
- fixations et consommables
- façonnage, main-d’œuvre et pose
- prix contractuel Avelis

La valeur 3,09 €/kg n’est pas présentée comme une moyenne statistique officielle. C’est un proxy transparent, daté et remplaçable.

8. Paquet de fabrication et interface Bloc 1 → Bloc 2

Le paquet ZIP est une remise de données neutres, organisée par entrée, conception, fabrication, qualité et interfaces. Il conserve la même identité de composant dans tous les fichiers.

Fichier	Contenu	Usage
bom.csv	références groupées, quantités, masses	approvisionnement/contrôle
cutting_list.csv	une ligne par composant	préparation de débit
machine_neutral_members.csv	position, axe, QR	mapping Bloc 2
manufacturing_handover.json	composants + séquence + dépendances	contrat v2 proposé
STEP AP203	solides BRep d'enveloppe nommés	coordination CAO Bloc 2
DXF / STL	enveloppes et maquette	coordination / FabLab
Bloc1_Bloc2_Interface_Schema.md	champs, responsabilités et questions	contrat d'interface
validation_report.json	contrôles et exclusions	audit

Séquence proposée

- rails bas
- montants de rive et jambages
- montants courants/interrompus
- linteaux et appuis
- rail haut
- contrôle dimensionnel et identifiants

Le statut reste BLOCKED_PENDING_AVELIS_CAPABILITY_CONFIRMATION. Une séquence de conception n'est ni une trajectoire robot ni un temps de cycle.

9. Vérification logicielle et croisements

Contrôle	Méthode	Résultat
Catalogue	JSON autoritatif = module navigateur	PASS
Masse profil	fabricant vs approximation densité	PASS < 5 %
Masse panneau	somme pièces vs BOM	MATCH, écart ≤ 0,01 kg
IFC	fixture réel et géométrie connue	PASS
STEP entrée	fixture réel Open CASCADE	PASS, 24 sommets
STEP sortie	export puis réimport Open CASCADE	PASS, 13 solides / dimensions MATCH
Porte	rail bas interrompu, cadre générique	PASS
Ouvertures	hors enveloppe, chevauchement, tête	PASS
Optimisation	9 combinaisons évaluées, doublons retirés	PASS
Exports	signatures STL/DXF/SVG/ZIP et contrat	PASS

Bilan automatisé

27 vérifications réussies : 26 tests du moteur et 1 intégration STEP/Open CASCADE couvrant import et réimport de la sortie générée. Les valeurs de présentation sont produites par le même programme que les exports.

10. Limites et données à obtenir

Donnée	Statut	Pourquoi
AVELIS_PROFILE_CATALOG	REQUIS	Nuances, profils, fournisseurs et substitutions réellement approuvés.
AVELIS_LOAD_CASES	REQUIS — STRUCTURE	Actions permanentes, exploitation, vent, neige, accidentelles et chantier ; combinaisons et appuis.
AVELIS_CONNECTION_LIBRARY	REQUIS — STRUCTURE	Fixations, boulons, vis, soudures, perçages, distances aux rives et résistances vérifiées.
TORCY_MACHINE_CAPABILITIES	REQUIS — MACHINE	Équipements, opérations, longueurs de stock, précision, formats et commandes disponibles.
AVELIS_MANUFACTURING_TOLERANCES	REQUIS — MACHINE	Tolérances produit/processus et méthodes de contrôle approuvées.
AVELIS_PROCUREMENT_PRICES	REQUIS — COÛT	Devis datés, unités, livraison, minimum de commande et valorisation des chutes.
AVELIS_PRODUCT_EPD	REQUIS — CARBONE	EPD produit applicable et frontière de système déclarée.
NOOV_API_CONTRACT	REQUIS — INTÉGRATION	Schéma Noov officiel, authentification, versionnement et protocole d’erreur.

Aucune conclusion de sécurité ne doit être tirée sans cas de charges, appuis, contreventement et assemblages. Aucune fabrication réelle ne doit être lancée sans tolérances, capacités machines, opérations, stock et format natif confirmés.

11. Conclusion et prochaines décisions

- Valider avec Avelis le catalogue acier réel ou la règle de substitution.
- Faire confirmer par Bloc 2 le JSON v2, les CSV et la séquence de dépendances.
- Obtenir les machines, opérations, longueurs de stock et tolérances de Torcy.
- Confier les cas de charges et assemblages à un ingénieur structure qualifié.
- Remplacer le proxy budgétaire par des devis datés lorsqu'ils existent.
- Conserver les tests IFC, STEP et BOM comme critères d'acceptation continus.

Résultat

Le Bloc 1 dispose d'un logiciel exécutable, organisé comme un projet logiciel maintenable, capable de démontrer une continuité numérique réelle depuis IFC/STEP jusqu'à une remise de fabrication traçable — tout en séparant clairement les calculs établis des données industrielles encore manquantes.

Références principales

- ISO 16739-1:2024 et documentation buildingSMART IFC 4.3.2.0.
- NF EN 1993-1-3/NA et NF EN 1090-2+A1 : domaine identifié, clauses payantes non revendiquées comme vérifiées.
- voestalpine Metsec, Metframe Components et brochure SFS 2024.
- ArcelorMittal Orange Book, sections formées à froid.
- Légifrance, arrêté accessibilité du 24 décembre 2015.
- Open CASCADE via le module STEP versionné du projet.

La liste complète avec URL, date, chapitre, données brutes, formules et limites est dans data/engineering_sources.json.